

# 神经学基本定律

- Hebb's Rule: Cells fire together, wire together.
- Turney-Willshaw Law: Minimize cost, maximize function.
- Bayesian Brain Hypothesis: The prediction-error minimizer.

# 细胞

```
{
  "细胞学说(施莱登、施旺)": [
    "一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞的产物所构成。",
    "细胞是一个相对独立的单位。",
    "新细胞由老细胞分裂产生。"
  ],

  "生物种类": {
    "病毒": "无细胞结构,必需寄生在活细胞",
    "单细胞生物": "单个细胞完成各种生命活动",
    "多细胞生物": "依赖各种分化的细胞完成生命活动"
  },

  "生命系统层次": [
    "细胞",
    "组织",
    "器官",
    "系统(植物无)",

    "个体",

    "种群(一定空间内同种生物所有个体形成的整体)",
    "群落(不同种群相互作用形成)",
    "生态系统(群落与无机环境)",
    "生物圈(大气圈、水圈、岩石圈及生活在其中的生物共同形成)"
  ],

  "细胞": {
    "原核细胞": {
      "种类": "立克细线支蓝衣", // 立克次氏体、细菌、放线菌、支原体、蓝细菌、衣原体
      "特征": "无核膜包被的细胞核",
      "细胞器": "仅核糖体",
      "细胞壁": "肽聚糖",
      "DNA形式": "拟核(大环),质粒(小环)"
    },
    "真核细胞": {
      "特征": "有核膜包被的细胞核",
      "细胞壁": "植物为纤维素和果胶,真菌为几丁质"
    }
  },

  "重要生物": {
    "肺炎链球菌": {
      "S型": "有荚膜有致病性光滑",
      "R型": "无荚膜无病性粗糙"
    },
    "T2噬菌体": [
      "DNA病毒",
      "蛋白质外壳"
    ],
    "烟草花叶病毒": "RNA病毒",
    "HIV (AIDS)": "RNA病毒"
  },

  "代谢类型": {
    "格式": "<营养类型><氧气类型>型",
```

```
"<营养类型>":["自养","异养"],//异养:["捕食","营寄生","营腐生"]
"<氧气类型>":["需氧","厌氧","兼性厌氧"]//无"兼性需氧"
},
```

```
"细胞元素":{
  "大量元素":"C,H,O,N,P,S,K,Ca,Mg",
  "微量元素":"Fe,Zn,Mo,Cu,Mn,B",
```

```

  "机体反应":{
    "Ca2+过高":"肌无力",
    "Ca2+过低":"抽搐",
    "K+过高":"心脏骤停",
    "K+过低":"心律失常",
    "Fe2+/Fe3+过低":"贫血"
  }
},
```

```
"细胞中的水":{
  //自由水多新陈代谢强,结合水多抗逆性强
  "结合水":"细胞结构组成成分",
  "自由水":["
    "良好溶剂",
    "参与化学反应",
    "提供液体环境",
    "运送代谢废物和营养物质"
  ]
},
```

```
"糖类":{
  "单糖":"葡萄糖、半乳糖、果糖",
  "二糖":"蔗糖(葡萄糖+果糖)、乳糖(葡萄糖+半乳糖)、麦芽糖(2葡萄糖)",
  "多糖":"糖原、淀粉、纤维素"
},
```

```
"脂质":{
  "脂肪":{
    "三酰甘油":"三脂肪酸与一甘油反应产物",
    "作用":"保温、减压、储能"
  },
  "磷脂":{
    "组成":"甘油、脂肪酸和磷酸及其衍生物",
    "作用":"膜成分"
  },
  "固醇":{
    "胆固醇":"动物细胞膜成分,参与脂质运输",
    "性激素":"促进性成熟",
    "维生素D":"促进Ca,P吸收"
  }
},
```

```
"蛋白质":{
  "氨基酸":"C上基团-H,-NH2,-COOH,-R",
  "人体氨基酸":"8种必需氨基酸(甲硫,缬,赖,异亮,苯丙,亮,色,苏),13种非必需氨基酸",
  "肽键":"氨基酸脱水缩合后形成的酰胺基",
  "参数":"氨基酸种类,数目,排列顺序,肽链空间结构,修饰点"
},
```

```
"核酸":{
```

"核苷酸": "<碱基><五碳糖>'核苷酸' 命名, 其中省去磷酸基团",  
"五碳糖": "核糖, 脱氧核糖(脱2'C上O)",  
"碱基": "T胸腺嘧啶, U尿嘧啶, A腺嘌呤, C胞嘧啶, G鸟嘌呤",  
"碱基配对": "双键AU\AT, 三键CG",  
  
"DNA": "TACG, 脱氧核糖",  
"RNA": "UACG, 核糖",  
"5'-3' 磷酸二酯键": "碱基开始编号, 3'C-H与5'C-磷酸基上OH脱水成键",  
"DNA结构": "双螺旋结构",

"DNA复制": "S期DNA聚合酶5'C->3'C半保留复制",  
"DNA切割": "限制性内切核酸酶",  
"DNA连接": {  
    "E.coli DNA连接酶": "黏性末端",  
    "T4 DNA连接酶": "黏性末端和平末端"  
},

"DNA表达蛋白": {  
    "解旋": "RNA聚合酶将碱基之间键断开",  
    "转录": "RNA聚合酶以DNA单链生成mRNA",  
    "翻译": "多位点rRNA识别mRNA(一个密码子长3), tRNA转运氨基酸",  
    "[加工]": "内质网粗面光面加工, 高尔基体再加工",  
    "[转运]": "高尔基体产生囊泡打包蛋白"  
},

"基因突变": {  
    "定义": "DNA分子中碱基序列改变(由替换, 增添或缺失引起的)",  
    "重要相关": {  
        "镰状细胞贫血": "谷氨酸密码子变为缬氨酸",  
        "癌": "原癌基因(生长)或抑癌基因(控制生长)突变",  
        "诱变育种": "物化方式提高突变率, 改良某些性状"  
    }  
},

"基因重组": {  
    "效果": "产生新的基因型",  
    "类型": {  
        "互换": "减1前期同源非姐妹互换, 染色体结构不变",  
        "自由组合": "非同源染色体上的非等位基因自由组合",  
        "人工重组": "农杆菌转化法Ti质粒(T-DNA)"  
    },  
    "重要相关": {  
        "杂交育种": "培育杂合子、纯合子"  
    }  
},

"染色体变异": {  
    "类型": "染色体数目(低温, 秋水仙素), 结构变异(移接)",  
    "重要相关": {  
        "单倍体育种(数目变异)": "单倍体幼苗用秋水仙素使染色体加倍得到纯合子",  
        "多倍体育种(数目变异)": "n倍体幼苗用秋水仙素使染色体加倍得到2n倍体"  
        // 无籽西瓜用产生的4倍体给2倍体花粉得到联会紊乱3倍体  
    }  
}  
},

"物质检测": {  
    "还原糖检测": "斐林试剂(甲0.1NaOH, 乙0.05CuSO4)g/ml, 水浴加热, 砖红色沉淀",  
    "脂肪检测": "苏丹3染液, 50%酒精洗浮色, 橘黄色",  
    "蛋白质检测": "双缩脲试剂(A0.1NaOH, B0.01CuSO4)g/ml, 紫色",

```
"CO2检测": "溴麝香草酚蓝溶液, 由蓝->绿->黄",
"CH3CH2OH检测": "(H+)K2Cr2O7, 橙色变灰绿色"
},
```

```
"细胞膜": {
  "物质进出方式": {
    "主动运输": "载体蛋白且需要ATP",
    "被动运输": "自由扩散, 协助扩散(转运蛋白)",
    "胞吞胞吐": "囊泡运输"
  },
```

```
  "信息传递方式": {
    "化学物质传递": "激素",
    "通道传递": "胞间连丝",
    "接触传递": "精卵结合, 靶细胞与T细胞接触"
  },
```

```
  "磷脂双分子层": {
    "磷脂方向": "夹层疏水, 外层亲水",
    "内嵌蛋白": "转运蛋白(通道蛋白, 载体蛋白), 糖蛋白(受体), 酶蛋白"
  }
},
```

```
"细胞核": {
  "核膜": "双层膜",
  "核孔": "RNA, 蛋白质, 小分子可以通过, DNA不能通过",
  "染色质": "DNA和蛋白质组成",
  "核仁": "rRNA(核糖体)的合成有关"
},
```

```
"细胞内": {
  "细胞质": {
    "细胞器": {
      "分离": "差速离心法分离",
      "种类": "叶绿体, 线粒体, 溶酶体, 液泡, 中心体, 细胞核, 核糖体, 内质网, 高尔基体"
    },
    "细胞质基质": "溶胶状代谢场所"
  },
  "细胞骨架": "网状蛋白质纤维"
},
```

```
"渗透": {
  "发生条件": "半透膜、浓度差",
  "渗透平衡": "半透膜出水和进水相同"
},
```

```
"ATP": [
  "ATP(T:Treble): A-P~P~P",
  "ADP(D:Double): A-P~P",
  "ATP <-酶-> ADP + Pi + [Energy] ,Delta H = -30.54kJ/mol"
],
```

```
"酶蛋白": {
  "催化特性": "高效性、专一性",
  "影响因素": "pH, 温度, 激活剂, 抑制剂"
},
```

```
"试验设计": {
  "空白对照": "不作任何处理的对照组",
```

```
"自身对照":"实验与对照在同一个对象上进行,不设对照组",
"条件对照":"设置条件因素的对照组和实验因素的实验组",
"相互对照":"不单设对照组,而是多个实验组相互对照"
},

"呼吸":{
  "有氧呼吸":{
    "总反应":"C6H12O6 + 6H2O + 6O2 -酶-> 6CO2 + 12H2O + [Energy]",

    "一阶段,细胞质基质":"C6H12O6 -酶-> 2C3H4O3(丙酮酸) + 4[H](NADH) +少量能量",
    "二阶段,线粒体基质":"2C3H4O3 + 6H2O -酶-> 6CO2 + 20[H](NADH) +少量能量",
    "三阶段,线粒体内膜":"24[H] + 6O2 -酶-> 12H2O +大量能量"
  },
  "无氧呼吸(全程细胞质基质中)":{
    "产酒精":"C6H12O6 -酶-> 2CH3CH2OH + 2CO2 + 少量能量",
    "产乳酸":"C6H12O6 -酶-> 2C3H6O3 + 少量能量"
  }
},

"光合作用":{
  "色素":"胡萝卜素(橙),叶黄素(黄),叶绿素a(蓝绿),叶绿素b(黄绿)",
  "主要吸收光":"胡萝卜素吸收蓝紫光,叶绿素吸收红光和蓝紫光",
  "纸层析法(扩散速度分离)":{
    "色素提取":"CaCO3保护色素,SiO2充分研磨,无水乙醇萃取",
    "制作纸条":"干燥,剪两角保证扩散均匀",
    "滤液细线":"用萃取液画滤液细线,干燥后再画一次",
    "分离":"滤液细线不触及层析液",
    "结果":"下到上(橙,黄,蓝绿,黄绿)"
  },

  "光反应":"水的光解,ATP合成",
  "暗反应":"C5固定CO2为C3,C3还原为C5和(CH2O)",
  "物质传递":"光反应-(NADPH,ATP)->暗反应,暗反应-(NADP+,ADP,Pi)->光反应",
  "总反应":"H2O + CO2 -酶-> (CH2O) + O2",

  "光补偿点":"CO2进=CO2出",
  "光饱和点":"光合饱和时的光照强度点",

  "总光合":"光饱和点的CO2吸收+CO2释放",
  "净光合":"光饱和点的CO2吸收"
},

"增殖":{
  "原核细胞":"二分裂",
  "真核细胞":{
    "有丝分裂":"细胞正常分裂",
    "减数分裂":"有性生殖",
    "无丝分裂":"横缢式分裂"
  }
},

"细胞周期(连续分裂能力的细胞)":{
  "分裂间期":{
    "G1":"RNA和蛋白质合成",
    "S":"DNA复制",
    "G2":"RNA和蛋白质合成"
  },
  "分裂期":["前期","中期","后期","末期"]
},
```

```
"有丝分裂":{
  "前期":"染色体纺缍体出现,核膜核仁消失",
  "中期":"染色体排列于赤道板",
  "后期":"姐妹染色单体分开拉向两极",
  "末期":"细胞板,核膜核仁出现"
},

//Aa同源,A染色体,a染色体
"减数分裂(精(卵)原细胞复制后)":{
  "减数第一次分裂(初级精(卵)母细胞)":{
    "前期":"同源染色体联会,非姐妹染色单体可以互换",
    "中期":"同源染色体排列在赤道板上",
    "后期":"(分离定律)同源染色体分离,(自由组合定律)非同源染色体自由组合",
    "末期":"细胞一分为二"
  },
  "减数第二次分裂(次级精(卵)母细胞)":{
    "前期":"染色体散乱分布",
    "中期":"染色体排列在赤道板上",
    "后期":"姐妹染色单体分开拉向两极",
    "末期":"细胞一分为二"
  }
},

"细胞全能性":{
  "定义":"细胞分裂分化后仍具有产生完整有机体或分化为其它细胞的潜能和特性",
  "具有分裂分化能力细胞":"胚胎干细胞,成体干细胞,iPS(诱导多功能干细胞)",
  "HLA(人类白细胞抗原)":"细胞标签,不同人的干细胞移植时可能是不同的"
},

"细胞衰老":{
  "变化":"代谢减慢",
  "原因":"自由基,端粒"
},

"细胞死亡":{
  "细胞凋亡":"程序性死亡",
  "细胞坏死":"外因死亡",

  "细胞自噬":"溶酶体清除损伤结构再利用"
}

}
```

• 显微镜

- 亮:明亮视野
- 移:移至中央
- 转:转到高倍
- 调:调光圈,细准焦螺旋
- 目镜:无螺纹,越长倍数越低
- 物镜:有螺纹,越长倍数越高
- 成像:上下颠倒、左右颠倒

# 减数遗传概率

```
{
  "计算":{
    "决策树分析": "遍历所有可能到底层叶节点,分步乘法分类加法",

    "快捷乘法":{
      "Aa自交": "{1/4AA,2/4Aa,1/4aa}",
      "多自交乘法策略:e.g.AaBb自交": "{1/4AA,2/4Aa,1/4aa}{1/4BB,2/4Bb,1/4bb}",

      "Aa自交表型": "{1/4aa,3/4A_}",
      "AaBb自交表型": "{9A_B_,3A_bb,3aaB_,aabb}"
    }
  },

  "遗传现象":{
    "显性的相对类型":{
      "完全显性": "表型和亲本之一完全一样",
      "不完全显性": "表现出中间型",
      "共显性": "同时表现双亲性状"
    },
    "致死":{
      "显性致死": "显性基因有致死作用",
      "隐性致死": "隐性基因有致死作用",
      "配子致死": "配子时期致死",
      "合子致死": "胚胎时期或成体阶段致死",
      "缺失致死": "缺少染色体致死"
    },
    "雄性不育":{
      "细胞核雄性不育": "核基因控制的不育",
      "细胞质雄性不育": "细胞质基因控制的不育,可被显性核恢复基因恢复育性",
      "核质互作不育": "核基因和质基因控制的不育"
    },

    "从性遗传": "常染色体上控制的性状,受性别影响",
    "母性效应": "子代的某一表型受母本基因型影响而和母本一样",
    "表型模拟": "表型受环境的影响,基因选择性表达",
    "限性遗传": "基因只在一种性别表达",
    "复等位基因": "同一对同源染色体上同一位置基因有多个"
  },

  "豌豆杂交":{
    "优势": "自花传粉闭花受粉,相对性状明显",
    "过程":{
      "人工去雄": "花蕾期未成熟雄蕊去除,防自花传粉",
      "套袋隔离": "防止外来花粉",
      "人工授粉": "雌蕊柱头上撒花粉",
      "再套袋": "防止外来花粉"
    }
  },

  "伴性遗传":{
    "人类性染色体": "男XY,女XX",
    "芦花鸡性染色体": "雄ZZ,雌ZW",

    "性遗传病": [
      "红绿色盲",
      "抗维生素D佝偻病",
```

```
      "外耳道多毛病"
    ],
  },
  "验证":{
    "验证是否位于两对同源染色体上":{
      "验证是否满足自由组合":"表型比例种数判断",
      "自交验证":"Aa和Bb若同在,则两种表型3:1,不同在则四种表型9:3:3:1",
      "测交验证":"Aa和Bb若同在,则两种表型1:1,不同在则四种表型1:1:1:1"
    },
    "验证是否位于性x染色体上":[
      "从父x上手,父病女必病",
      "正反交结果不一致在x上"
    ]
  }
}
```

# 生命活动调节

```
{
  "体液":{
    "细胞内液":"约占2/3",
    "细胞外液(内环境,约占1/3)":{
      "血浆":"可与组织液相互转化,37度时770kpa,PH7.35~7.45",
      "组织液":"可与血浆,细胞内液相互转化",
      "淋巴液":"可由组织液转化而来,可转化到血浆"
    }
  },

  "内环境稳态":{
    "机制":"神经-体液-免疫网络",
    "稳定pH":"HCO3-,H2CO3有关"
  },

  "神经调节":{

    "神经元":{
      "构成":"细胞体,树突,神经纤维(轴突,髓鞘(神经胶质细胞构成)),神经末梢",
      "兴奋传递方向":"树突->神经末梢",
      "电位(内K+外Na+,双向传导)":{
        "安静时":"内负外正(K+外流)",
        "兴奋时":"内正外负(Na+内流)"
      },
      "突触":{
        "构成":"突触前膜,突触间隙,突触后膜",
        "传递":"突触小泡在突触前膜释放神经递质在突触间隙与突触后膜表面受体结合"
      },
      "反射弧":"感受器->传入神经(有细胞体结)->神经中枢->传出神经->效应器",

      "条件反射":"后天获得形成的反射",
      "非条件反射":"先天获得形成的反射"
    },

    "中枢神经系统":{
      "脑":{
        "大脑":"表面大脑皮层是最高级中枢",
        "小脑":"协调运动,维持平衡",
        "下丘脑":"调节体温,水平衡,生物节律",
        "脑干":"维持生命的必要中枢,调节呼吸心脏"
      },
      "脊髓":"运动低级中枢"
    },

    "外周神经系统":{
      "连接分类":["脑神经12对","脊神经31对"],
      "功能分类":{
        "传入神经(感觉神经)":"将接受到的信息传递到中枢神经系统",
        "传出神经(运动神经)":{
          "驱体运动神经":"受意识支配",
          "内脏运动神经(自主神经系统一部分)":{
            "副交感神经":"安静状态",
            "交感神经":"兴奋状态"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }
```

```
  },
```

```
  "体液调节":{
```

```
    "内分泌腺":{
```

```
      "下丘脑":[
```

```
        "促甲状腺激素释放激素TRH",
```

```
        "促性腺激素释放激素",
```

```
        "促肾上腺皮质激素释放激素",
```

```
        "抗利尿激素(促肾小管和集合管对水的重吸收)"
```

```
      ],
```

```
      "垂体":[
```

```
        "促甲状腺激素TSH",
```

```
        "促性腺激素",
```

```
        "促肾上腺皮质激素",
```

```
        "生长激素(促蛋白合成骨生长)"
```

```
      ],
```

```
      "甲状腺": "甲状腺激素(提高代谢)",
```

```
      "胰腺":{
```

```
        "胰岛A细胞": "胰高血糖素(升高血糖)",
```

```
        "胰岛B细胞": "胰岛素(降低血糖)"
```

```
      },
```

```
      "肾上腺":{
```

```
        "皮质": "皮质醇, 醛固酮(促进肾小管集合管对水Na+的重吸收)",
```

```
        "髓质": "肾上腺素(提高应激)"
```

```
      },
```

```
      "睾丸": "雄性激素(主要是睾酮)",
```

```
      "卵巢": "雌激素, 孕激素"
```

```
    }
```

```
  },
```

```
  "免疫调节":{
```

```
    "免疫器官": "骨髓, 胸腺, 脾, 扁桃体, 淋巴结...",
```

```
    "免疫细胞":{
```

```
      "种类": "树突状细胞, 巨噬细胞, 淋巴细胞(T淋巴胸腺成熟, B淋巴骨髓成熟)",
```

```
      "抗原呈递细胞APC": "树突状细胞, 巨噬细胞, B细胞(B淋巴细胞)"
```

```
    },
```

```
    "免疫活性物质": "抗体, 细胞因子, 溶菌酶...",
```

```
    "免疫系统功能":{
```

```
      "免疫防御":{
```

```
        "非特异性免疫": "第一道防线(皮肤, 黏膜), 第二道防线(杀菌物质和吞噬细胞)",
```

```
        "特异性免疫": "第三道防线(免疫器官和免疫细胞)"
```

```
      },
```

```
      "免疫自稳": "清除衰老或损伤的细胞",
```

```
      "免疫监视": "识别和清除突变的细胞"
```

```
    },
```

```
    "体液免疫和细胞免疫":{
```

```
      "初次接触抗原":{
```

```
        "抗原被APC吞噬->辅助性T细胞":[
```

```
          "刺激B细胞",
```

```
          "刺激细胞毒性T细胞",
```

```
          "产生记忆T细胞"
```

```
        ],
```

```
        "刺激B细胞":[
```

```
        "产生记忆B细胞",
        "产生浆细胞->抗体"
    ],
    "刺激细胞毒性T细胞": [
        "产生记忆T细胞",
        "产生细胞毒性T细胞->攻击"
    ]
},
```

```
"二次接触抗原": {
    "刺激记忆T细胞(来自辅助T)": ["刺激记忆B细胞", "刺激记忆T细胞"],
    "刺激记忆B细胞(来自B)": "产生浆细胞->抗体",
    "刺激记忆T细胞(来自细胞毒性T)": "产生细胞毒性T细胞->攻击"
}
```

```
},
```

```
"相关": {
    "过敏反应": "过敏原导致免疫反应发生释放组胺",
    "自身免疫病": "对自身成分发生免疫反应",
    "免疫缺陷病": "免疫系统缺陷导致的病,如AIDS"
}
```

```
},
```

```
"调节": {
    "反馈调节": "系统本身的工作效果,反过来作为信息调节该系统",
```

```
"甲状腺激素调节(体液调节)": {
    "调控": "下丘脑TRH->垂体TSH->甲状腺甲状腺激素TH->细胞代谢",
    "反馈": "甲状腺激素的释放会反馈给,下丘脑,垂体"
},
```

```
},
```

```
"血糖平衡(体液调节)": {
    "血糖高": "下丘脑->胰岛B细胞(胰岛素)",
    "血糖低": "下丘脑->胰岛A细胞(胰高血糖素),肾上腺(肾上腺激素)"
},
```

```
},
```

```
"体温调节(神经-体液调节)": {
    "热": "皮肤热觉感受器->下丘脑->皮肤(蒸发对流传导辐射),血管,汗腺",
    "冷": "皮肤冷觉感受器->下丘脑->皮肤,血管,汗腺,骨骼肌,肾上腺,垂体(->甲状腺)"
},
```

```
},
```

```
"水盐调节(神经-体液调节)": {
    "调控": "渗透压->下丘脑->垂体(抗利尿激素)->肾小管集合管对水的重吸收->尿量控制",
    "渴觉": "渗透压->下丘脑->大脑皮层"
},
```

```
},
```

```
"血钠平衡(神经-体液调节)": "Na+含量->肾上腺皮质->醛固酮->肾小管集合管对Na+的重吸收"
```

```
},
```

```
"植物激素": {
    "生长素IAA吲哚乙酸": {
        "植物激素": "IAA吲哚乙酸促进生长",
        "类似物": "2,4-D, alpha-萘乙酸(NAA), 吲哚丁酸IBA, 吲哚丙酸IPA"
    },
    "赤霉素": "促细胞分裂分化,解除种子休眠",
    "细胞分裂素(类似物:青鲜素)": "促进细胞分裂,叶绿素合成",
    "脱落酸(类似物:矮壮素)": "促进衰老脱落,维持种子休眠",
    "乙烯(类似物:乙烯利)": "促进成熟"
}
```

```
}
```

# 生物环境

```
{
  "达尔文生物进化论":{
    "共同由来学说": "地球上所有的生物都是由共同的祖先进化而来的",
    "自然选择学说": "适应是自然选择的结果, 过度繁殖, 生存斗争, 遗传变异, 适者生存",

    "共同由来证据": ["化石(直接)", "解剖学", "胚胎学", "细胞分子水平"]
  },

  "现代生物进化理论":{
    "生物进化的基本单位": "种群",
    "可遗传变异": "来自基因重组, 基因突变, 染色体变异",
    "自然选择": "淘汰不适应个体, 影响种群基因频率",
    "隔离": "(不同物种)生殖隔离, (同种物种)地理隔离",
    "协同进化": "不同物种相互影响中不断进化和发展"
  },

  "种群":{
    "种群密度":{
      "直接决定因素": ["出生率, 死亡率", "迁入率, 迁出率"],
      "间接决定因素":{
        "年龄结构": "影响出生率, 死亡率",
        "性别比例": "影响出生率"
      }
    },

    "种群数量变化因素":{
      "生物因素": ["种内竞争", "种间竞争"],
      "非生物因素": "环境中的非生物条件"
    },

    "调查方法":{
      "逐个计数法": "对所有个体计数",
      "灯光诱捕法": "对趋光性生物计数调查分析",
      "标记重捕法": "标记后混杂再调查分析",
      "样方法(计上左不计下右)": "五点取样法, 等距取样法"
    },

    "数学模型":{
      "J型增长": "处于理想条件下, 无K值",
      "S型增长": "处于有限条件下, 环境容纳量K, 处于K/2时增长最快",
      "环境阻力": "J-S"
    }
  },

  "群落":{
    "种间关系": "捕食, 寄生, 种间竞争, 原始合作, 互利共生",
    "空间结构": "垂直结构, 水平结构",
    "生态位": "一个物种在群落的地位和作用",
    "丰富度": "群落中物种数目的多少",
    "分类":{
      "海洋": "海洋生物群落",
      "湿地": "湿地生物群落",
      "陆地生物群落": [
        "荒漠生物群落",
        "草原生物群落",
        "森林生物群落"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ]
  },
  "演替":{
    "初生演替":"从没有植物覆盖过的地面开始的演替",
    "次生演替":"从有条件的地面开始的演替"
  }
},

"生态系统":{
  "食物链食物网":{
    "能量传递":"生产者(第一营养级)->初级消费者(第二营养级)->次级消费者(第三营养级)->...",
    "传递效率":"10%~20%"
  },
  "信息传递":["物理信息","化学信息","行为信息"]
},

"生物价值":{
  "直接价值":"实用意义(食用药用工业原料),非实用意义(旅游观赏科学研究艺术创作)",
  "间接价值":"体现在生态系统功能方面",
  "潜在价值":"尚不清楚但可能会逐渐展现的价值"
},

"生物保护":{
  "就地保护":"建立自然保护区,最有效的保护",
  "易地保护":"从原地迁出在异地专门保护",
  "建立精子库种子库基因库":"生物技术保护"
}

}
```

# 工程

```
{
  "生态工程基本原理":{
    "自生":"丰富度(生物多样性),抗逆性(自我调节能力)",
    "循环":"物质循环,无废弃物",
    "协调":"生物与生物,生物与环境的协调",
    "整体":"自然,社会,经济"
  },

  "微生物":{
    "血细胞计数板(9乘(s)1mm^2乘(h)0.1mm)": "大方格9个,1大=5x5中,1中=4x4小",
    "培养基":{
      "组成":"水,碳源,氮源,无机盐...",
      "状态分类":["固体培养基","液体培养基"],
      "功能分类":["选择培养基","鉴别培养基"]
    },
    "无菌技术":{
      "消毒":"巴氏消毒,紫外线消毒,化学消毒",
      "灭菌":"湿热灭菌,干热灭菌,灼烧灭菌"
    },
    "纯培养":{
      "平板划线法":"每次从末端划线稀释",
      "稀释涂布平板法":{
        "原理":"涂布器将一定稀释度的菌液均匀分布在选择培养基上",
        "计数":"选择菌数为30~300的平板,同一稀释度下多次培养取平均"
      }
    },
    "代谢":{
      "初生代谢物":"生物体进行基本生命活动所必需的代谢物",
      "次生代谢物":"生物体在特定条件下产生的非必需代谢物"
    }
  },

  "发酵工程":{
    "腐乳":"毛霉,将蛋白质分解为氨基酸",
    "泡菜":"乳酸菌,将葡萄糖分解为乳酸",
    "果酒":"酵母菌,将葡萄糖变为乙醇",
    "果醋":"醋酸菌,将葡萄糖或乙醇变为醋酸"
  },

  "植物细胞工程":{
    "植物组织培养":"外植体->愈伤组织->诱导生根->诱导生芽->移栽",
    "植物细胞杂交":{
      "处理流程":"纤维素酶果胶酶处理,诱导原生质体融合,直到细胞壁(标志)再生",
      "诱导方法":{
        "物理":"电融合法,离心法",
        "化学":"PEG融合法(聚乙二醇),高Ca2+高pH融合法"
      }
    }
  },

  "动物细胞工程":{
    "动物细胞培养":"动物组织用胰蛋白酶胶原蛋白酶处理分散,制成细胞悬液,原代培养,传代培养",
    "动物细胞融合":"PEG融合法,电融合法,灭活病毒诱导法",
    "单克隆抗体":"诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,检验阳性细胞,培养",
    "动物体细胞核移植":"将动物细胞核移植到去核的M2期卵母细胞中,使发育成新胚胎再成为个体"
  },
```

```

"胚胎工程":{
    "受精":"M2期卵母和获能精子发生酶解反应,透明带反应,卵细胞膜反应",
    "胚胎发育":"受精卵->2细胞->4细胞->8细胞->桑葚胚->囊胚->原肠胚",
    "囊胚结构":"滋养层,囊胚腔,内细胞团",

    "胚胎移植":"将受精的胚胎移植到同期处理的雌性动物体内,使发育为新个体",
    "胚胎分割":"将桑葚胚,囊胚切割成多份"
},

"基因工程":{
    "目的基因筛选":"从基因文库中获取",
    "基因扩增":"DNA模板,2种引物,耐高温DNA聚合酶,4种脱氧核苷酸进行PCR扩增(变性->复性->延伸)",
    "构建基因表达载体":{
        "表达载体组成":"启动子->目的基因->终止子->标记基因",
        "构建":"使用限制酶切割质粒,再用DNA连接酶接入目的基因"
    },
    "导入受体细胞":{
        "植物细胞":["农杆菌转化法","花粉管通道法"],
        "动物细胞":"显微注射技术",
        "微生物细胞":"Ca2+处理法"
    }
},

"蛋白质工程":"设计蛋白质,设计目的基因,转用基因工程",

"DNA实验":{
    "DNA粗提取":{
        "提取":"95%酒精分离蛋白质(DNA不溶于乙醇),溶解(DNA溶于2mol/L NaCl中)",
        "DNA鉴定":"DNA+二苯胺-(沸水浴)->蓝色"
    },
    "PCR扩增":"变性(高温)-->退火(引物结合)-->延伸(合成链)",
    "琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物":{
        "鉴定成功的依据":"能在紫外灯下直接观察到DNA条带",
        "单位":"bp(base pair,碱对),DNA越小越往后"
    }
}
}

```

Written by Vito Devlin 🎉  
condexpr01@outlook.com